POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w języku Scala**
Kod przedmiotu:	JSC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku Scala, łączącym paradygmat obiektowy i funkcyjny, oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych aplikacji działających na platformie JVM. Zajęcia kładą nacisk na niemutowalność danych, wyrażenia funkcyjne, dopasowanie wzorców oraz czytelny i bezpieczny kod. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki technologii opartych na JVM oraz do pracy z nowoczesnymi językami funkcyjnymi.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do języka Scala i platformy JVM oraz konfiguracja środowiska
2. Podstawowe typy danych, wyrażenia, instrukcje sterujące i niemutowalność
3. Funkcje, funkcje anonimowe i funkcje wyższego rzędu
4. Kolekcje w Scali i operacje funkcyjne (map, flatMap, filter)
5. Podstawy programowania obiektowego: klasy, obiekty, case class
6. Dziedziczenie, cechy (traits) i kompozycja
7. Dopasowanie wzorców (pattern matching)
8. Obsługa błędów: Option, Either, Try
9. Dobre praktyki i czytelność kodu w stylu funkcyjnym
10. Projekt programistyczny – implementacja i prezentacja

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna podstawowe konstrukcje języka Scala, różnice między paradygmatem obiektowym i funkcyjnym oraz zasady działania aplikacji na platformie JVM.

Umiejętności

- Student potrafi tworzyć, kompilować i uruchamiać proste aplikacje w języku Scala, definiować funkcje i klasy, korzystać z kolekcji niemutowalnych oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować i realizować projekt programistyczny, dbać o jakość kodu oraz świadomie dobierać narzędzia i paradygmaty do rozwiązywanego problemu.

7. Kryteria oceny

- Projekt programistyczny realizowany indywidualnie lub w parach – 100%

- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania aplikacji, jakość i czytelność kodu, wykorzystanie paradygmatu funkcyjnego i obiektowego oraz dokumentację
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Martin Odersky, Lex Spoon, Bill Venners, Programming in Scala
- Dean Wampler, Programming Scala
- Dokumentacja Scala: https://docs.scala-lang.org

Uzupełniająca:

- Paul Chiusano, Rúnar Bjarnason, Functional Programming in Scala
- Scala Exercises – materiały online